Nagy Ádám Balázs, CKTO0H, A programozás alapjai 1, Prog1 nyilvántartás, 2024.11.10

Félkész dokumentáció

Programozói dokumentáció

Modulok, fájlkezelés

A projektben jelenleg 2 modul van, egy header, a “prog1adatok.h”, amely tartalmazza a fájlokból beolvasáshoz szükséges adatstruktúrákat és egy “main.c” forrásfájlt ami az adatok beolvasásáért felelős. Két szöveges fájl tartozik a programhoz, egy tartalmazza a tanulók neveit és neptun kódjait, a másik pedig a tanulók elmélet és gyakorlat csoportjait.

Adatstruktúrák

A headerben szerepelnek egy prog1 felhasználó adati, felhasználónevük és jelszavuk, valamint az is, hogy tanár -e az illető vagy diák, ami szerint különböző funkcióval használhatják a programot. Az eredmények átkerülnek beolvasás után egy rendezett láncolt listába és új eredménytípusok is hozzáfűződnek minden diákhoz (legjobb 4 kis zh, félév végi eredmény). A Diak_Profil tartalmazza diakhoz tartozó adatokat, a csoport struktúrában pedig a diákokon kívül szerepel a csoport neve, a tanár neve és az, hogy elméleti csoport –e vagy sem.

Függvények

A file_opening célja ,hogy megnyisson egy fájlt és térítse vissza. Paraméterként azt kell megkapja, hogy mi a fájl neve és olvasni vagy írni szeretnénk a fájlba. A csoport_generalas random sorrendben létrehoz csoportokat. Ezt csak egyszer kell meghívni a program működéséhez, hogy utána ne változzanak a csoportok. A főfüggvény megnyitja a hallgatoadatok szöveges fájlt, majd kiolvassa az adatokat és eltárolja Diak_Profil osszediak tömb változóiban.

Felhasználói dokumentáció

A program célja

A feladat egy olyan program készítése, amely nyilvántartást biztosít a prog1 tárgyhoz. A tanulók eredményeit tárolva, listákat készít. Ha a felhasználó tanár, megnézheti a csoportjában szereplő diákok eredményeit és módosítani is tud rajtuk. A diákok csak saját eredményüket tudják megtekinteni.

A program használata

A program a következő adatokat kell eltárolja: tanulók nevei, neptun-kódjuk, előadás- és gyakorlatcsoportjuk, oktató neve és csoportjaik, valamint a tanulók eredményei és hiányzásai. A program az adatokat összeilleszti, így az is megállapítható lesz, hogy egy tanulónak ki az oktatója. Az adatok beolvasása után egy másik modulban a program az eredményekből rendezett listát készít. A program a tanulók eredményeit egybeágazó struktúraként tárolja és eszerint történik a kiírás is.

Minden zh, kis zh, nagy házi eredmény növekvő sorrendbe fog szerepelni, így akik nem érték el a követelményt könnyen elérhetőek lesznek. A program ki kell számítsa a félév végi jegyét is a tanulónak, ami a 4 kis zh összegéből, a házi feladatra kapott pontszámból és, vagy a két zh összegéből, vagy a 2. zh duplájából adódik össze.

Minden felhasználóhoz társul egy kód, amit ő választhat ki regisztráláskor. Ez titkosítva marad, hogy más ne férjen a felhasználó kódjához hozzá.

A futás eredménye

A felhasználónak választania kell aközött, hogy regisztrál-e, vagy bejelentkezik. Regisztrálás után társulni fog a felhasználóhoz egy kód, amivel ezek után bejelentkezhet.

Ha a felhasználó egy diák, választhat aközött, hogy egy bizonyos zh-n szerzett jegyét szeretné látni, a félév végi jegyét, hiányzásait, nagy házin szerzett pontjait, vagy azt is elkérheti, hogy miből nem teljesítette a követelményt. Külön fájlba pedig a tanuló összes adata és eredménye kerül.

Ha a felhasználó tanár, ugyanezeket az adatokat kérheti, csak ő az egész csoportja eredményeit láthatja. Választhat aközött is, hogy csak azokat

szeretné látni, akik nem teljesítették a követelményt bizonyos feladatban, vagy egy bizonyos jegyet szereztek. A program a kért eredményeket csökkenő sorrendben írja a képernyőre, úgy, hogy előtte feltünteti a tanulók neptun-kódját is. Emellett egy fájlba kerül egy lista amelyen minden tanuló neve, neptun-kódja és félév végi jegye szerepel.